

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO Fecha de consulta: 2023-08-04 13:49:24

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
CIENCIAS BASICAS	MEDICINA	1

REGION DE FORMACIÓN	PROFESIONAL BÁSICA					
CÓDIGO DEL CURSO	11143					
NOMBRE DEL CURSO	BASES BIOLÓGICAS Y MOLECULARES DE LA MEDICINA					
TIPO DE CURSO	TEÓRICO	x		PRÁCTICO	x	
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL		
N° CRÉDITOS	4					
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO			ELECTIVO		
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	96	HORAS TOTALES TEÓRICAS				60
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS				36
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	96					
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	192					
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	Español					
MODALIDAD	PRESENCIAL	x	VIRTUAL			

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	CURSO

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
32767769	Carmen Cecilia Quintero Quintero
25800386	Grethel León Mejía
10774675	Jaime Luna Carrascal
1051416792	Fabián Espitia Almeida

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

Bases biológicas y moleculares de la medicina será el inicio de la malla básica que busca afianzar los conceptos físicos, químicos y biológicos básicos que explican las relaciones entre átomos para formar las moléculas que conforman la estructura de monómeros y polímeros hasta la formación de las estructuras celulares indispensables para entender a la célula como la unidad fisiológica y estructural de todo ser vivo, todo esto acompañado de la apropiación de los saberes básicos y conceptos celulares, el estudiante de medicina tendrá una visión global que le permita dar fundamento y explicación a distintas enfermedades comprendiendo las interacciones biológicas a nivel molecular.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

Debido al resurgimiento de enfermedades tropicales, reemergentes y derivadas por las distintas interacciones biológicas he inmersas en nuestro entorno social, el médico podría sentirse agobiado por

no tener la suficiente capacidad resolutoria frente a los distintos problemas en salud. La capacidad del profesional en salud dependerá de la comprensión de los distintos conceptos básicos con una aplicación del método científico como herramienta de análisis ante un problema en salud manifestados en su entorno sociodemográfico.

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Bases biológicas y moleculares de la medicina es un curso fundamental para los estudiantes de modo que permita la comprensión de conceptos básicos en física, química y biología; además de los procesos celulares que se llevan a cabo en el organismo y que articulada con el resto del conocimiento de los otras cursos, contribuyan a la formación un profesional competitivo, capaz de desempeñarse en el campo de la investigación teniendo en cuenta una visión equilibrada con el medio ambiente y el desarrollo sostenible como eje fundamental de la Biología.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
PENSAMIENTO CRÍTICO, CREATIVO E INNOVADOR	Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico.	Argumentar críticamente el objeto de conocimiento de su campo de estudio atendiendo a la realidad y las problemáticas del contexto a nivel local, nacional e internacional Diseñar proyectos novedosos e innovadores para resolver creativamente problemas en su ámbito de conocimiento Establecer planes para resolver problemas científicos o tecnológicos adaptados a las demandas y problemáticas afines a su campo de estudio. a partir de una postura reflexiva flexible, creativa y de trabajo en equipo.	DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA.
INVESTIGATIVA	Aplicar los componentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales del método científico para la formulación y desarrollo de procesos de investigación en salud desde una perspectiva crítica, reflexiva y ética, tendientes al mejoramiento de la prestación de servicios de salud que conduzcan al bienestar individual y colectivo acorde a las condiciones del entorno.	Proponer preguntas de investigación pertinentes para dar respuesta a las problemáticas asociadas a su práctica profesional de acuerdo con el método científico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Identificar los componentes metodológicos para la formulación y desarrollo de protocolos y procesos de investigación en salud. Evaluar los resultados de una de investigación para el mejoramiento de su accionar como profesional de la salud considerando el impacto ético y bioético de los procesos investigativos y actuar en consecuencia con la moral y la norma vigente. Localizar, organizar y procesar	DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA.

GESTION DEL CONOCIMIENTO	Gestionar el proceso de búsqueda, análisis, procesamiento de información teórica y empírica, que permita presentarla de manera escrita, oral, gráfica, con soporte TIC, valorando la importancia de los métodos y técnicas que le garantizan la coherencia objetiva y subjetiva, así como la ética y la crítica científica del proceso social de generación de nuevo conocimiento.	información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica.	DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA.
		Aplicar el método científico para identificar las problemáticas del entorno y brindar soluciones basadas en el proceso de la investigación científica acorde con las normas éticas. Gestionar el conocimiento científico de los resultados de la investigación para el avance de la ciencia y la solución de necesidades de entorno. Divulgar los resultados de su investigación con el rigor académico formal y de contenido.	

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: Explica importancia de la organización de la materia química para la comprensión de la evolución, estructura, composición y funcionamiento el desarrollo de los seres vivos.	Contrastar las diferentes teorías atómicas que explican la organización de la materia química y biológica.	Justifica las ventajas y desventajas de sobre los diferentes modelos atómicos. Distingue mediante representaciones gráficas los enlaces químicos que se establecen en los seres vivos
Saber Hacer: Incentivar en los estudiantes el manejo adecuado de las prácticas de laboratorio como eje en la formación investigativa para la proyección de un médico con visión científica.	Explicar la importancia de los enlaces químicos para mantener la organización y funcionalidad de las moléculas que constituyen los seres vivos.	Identifica las propiedades del agua y su relación en los procesos biológicos Diferencia a través de representaciones de estructuras químicas los grupos funcionales en las moléculas orgánicas que conforman los seres vivos
Saber Ser: Fomentar la educación en valores de forma paralela al desarrollo del contenido académico necesario para la formación de un médico con calidad humana acorde con la visión institucional.	Reconocer la importancia del agua como disolvente universal en los fluidos biológicos.	Construye modelos que le permitan identificar las estructuras químicas de las biomoléculas. Reconoce la estructura y composición de las células procariotas y eucariotas.

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE POR UNIDADES

UNIDAD 1	Organización de la materia química y biológica
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	32 horas
TEMAS	Materia y modelos atómicos Origen de la vida-teoría celular-Bacterias-Eucariota Enlaces químicos Enlaces químicos Membrana celular. Modelos. Composición. Asimetría. Fluidez
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar una tabla donde se evidencie cronológicamente la evolución del modelo atómico. Representar los diferentes enlaces químicos en las moléculas biológicas Representar en material reciclable las moléculas biológicas que hacen parte de la membrana celular Realizar videos ilustrativos sobre las diferencias entre célula procariota y eucariota

HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	32 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo individual o grupal
EVALUACIÓN	Quices, talleres y socialización en clase
UNIDAD 2	Química del agua en los seres vivos
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	32 horas
TEMAS	Propiedades fisicoquímicas del agua, soluciones y concentraciones Propiedades fisicoquímicas del agua, soluciones y concentraciones pH, sistemas amortiguadores y desequilibrios ácido-base Citoplasma, organelos Citoesqueleto – uniones celulares

TRABAJO INDEPENDIENTE	Ejercicios Cálculos en unidades de concentraciones físicas y químicas Trabajo de consulta de enfermedades asociadas a las estructuras celulares
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	32 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo individual o grupal
EVALUACIÓN	Quices, talleres y socialización en clase
UNIDAD 3	Grupos funcionales y biomoléculas
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	32 horas
TEMAS	Introducción grupos funcionales orgánicos y cadenas hidrocarbonadas Lípidos Carbohidratos y proteínas Ácidos nucleicos – ciclo celular Señalización Apoptosis
TRABAJO INDEPENDIENTE	Seminario macromoléculas Representación de mecanismos asociados con los receptores implicados en la señalización celular
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	32 horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo individual o grupal
EVALUACIÓN	Quices, talleres y socialización en clase

1. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

En la metodología para evaluar los resultados de aprendizaje en teoría y laboratorio, se realizarán evaluaciones escritas, exposiciones, socialización de lecturas, actividades en el aula extendidas y los correspondientes parciales para cada corte, entre otros.

2. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
INVESTIGACIÓN	Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto social, económico, ambiental y tecnológico.
INTERNACIONALIZACIÓN	Hacer uso de la tecnología para un mayor acercamiento a otras culturas a un mundo más globalizado para estrechar el intercambio de conocimiento y formas de trabajo más flexibles.
TIC	Establecer nuevos lenguajes y formas de representación del saber y de producción del conocimiento para afrontar los nuevos retos de los formatos de educar y aprender en la era digital.

3. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR
Determinación del colesterol en diferentes tipos de aceites comerciales	Medicina	Bases biológicas y moleculares de la medicina	-Recolección de las muestras -Preparación de pruebas en el laboratorio -Determinación de colesterol mediante KIT -Presentación y divulgación de resultados

4. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Interpretar conceptos
- Lectura crítica de material científico
- Búsqueda de información en bases de datos científicas electrónicas
- Elaborar informes
- Interpretar y analizar datos
- Procesar datos haciendo uso de herramientas TIC
- Socializar resultados de la actividad investigativa
- Citar autores en un informe

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMERA EVALUACIÓN	SEGUNDA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN FINAL
	Conocer el desarrollo histórico y cronológico del átomo y la constitución de la materia. Conocer la diferencia entre enlace covalente; enlace iónico; enlace coordinado covalente; dipolos permanentes, dipolos instantáneos y su relación con las diferentes macromoléculas de la célula.	Comprender las propiedades químicas y físicas del agua, formación de puentes de H, pH, soluciones amortiguadoras biológicas y distribución del agua en la célula. Interpretar el concepto de solución química, componentes de una solución, concentraciones	Reconocer la diferencia entre enlaces sencillo, doble, triple y enlaces conjugados Identificar los diferentes grupos funcionales con importancia biológica: aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, alcoholes, aminas, amidas, fosfatos, éteres y esteres.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Identifica la estructura y organización de las células procariontes como células evolutivamente sencillas. Establece diferencias entre procariontes y eucariontes	de las soluciones y propiedades coligativas.	Conocer las funciones químicas orgánicas, la estructura y propiedades fisicoquímicas de las Biomoléculas (Azúcares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) Comprende los eventos que regulan el ciclo celular, así como las consecuencias en su alteración Destaca la importancia biológica de la señalización, así como la participación de las proteínas y moléculas que intervienen en la transmisión de las señales químicas Resalta la importancia de la apoptosis para mantener la homeostasis celular
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	Critica los modelos atómicos de la antigüedad a partir de los modelos atómicos desarrollados en la actualidad Utiliza los modelos atómicos para diferenciar entre un catión y un anión. Diferencia entre un enlace inter-molecular y intra-molecular en diversas macromoléculas Realiza cálculos de diferencia en electronegatividad para poder determinar el tipo de enlace Identifica la estructura y organización de las células procariontes como células evolutivamente sencillas.	Utiliza la estructura geométrica y molecular del agua para determinar cuántos puentes de hidrogeno esta puede formar Determina qué tipo de moléculas pueden formar interacciones intra-moleculares con el agua a nivel celular y solvatarse Reconoce la importancia del agua y su distribución en el organismo para reacciones involucradas a nivel fisiológico Realiza cálculos para determinar diferentes unidades de concentraciones (Molaridad, molaridad, fracción molar, Normalidad, %p/p, %v/v y %p/v) Diferencia entre las propiedades coligativas de las soluciones y su importancia a nivel biológica	Reconoce los distintos grupos funcionales, sus propiedades químicas y su influencia en las biomoléculas. Identifica las diferentes biomoléculas y su localización en la célula. Comprende los eventos que regulan el ciclo celular, así como las consecuencias en su alteración Destaca la importancia biológica de la señalización, así como la participación de las proteínas y moléculas que intervienen en la transmisión de las señales químicas Resalta la importancia de la apoptosis para mantener la homeostasis celular
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL PARCIAL	Quices, exposiciones, actividades en el aula extendida, primer parcial teórico-práctico	Quices, exposiciones, actividades en el aula extendida, segundo parcial teórico-práctico	Quices, exposiciones, actividades en el aula extendida, final teórico-práctico
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN	Una vez realizado las revisiones de las evaluaciones escritas, se realizará socialización de las preguntas a fin de aclarar todas las dudas	Una vez realizado las revisiones de las evaluaciones escritas, se realizará socialización de las preguntas a fin de aclarar todas las dudas	Una vez realizado las revisiones de las evaluaciones escritas, se realizará socialización de las preguntas a fin de aclarar todas las dudas

6. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	Karp, G. (2014). Biología celular y molecular. Editorial McGrawHill. Quinta edición	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	Coopers (2014). La célula. Editorial Marban. Sexta edición	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	Tortora-Funke (2007). Introducción a la microbiología. Editorial Latinoamericana. Novena edición	
Externo	Base de datos - Unisimón	No	Lozano (2005). Bioquímica y biología molecular. Editorial McGrawHill.	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	Hicks, J (2010). Bioquímica. Editorial McGrawHill	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	Paniagua, R (2009). Biología celular. Editorial McGrawHill. Tercera edición	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	Harper. Bioquímica Ilustrada. Editorial Mc Graw Hill. 29ª Edición. 2013	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	No	Lehninger A. Biochemistry. Worth publishing. 5th. Edition	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimón	Si	Stryer L. Biochemistry. Freeman. 5th edition.	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	No	Lehninger A. Biochemistry. Worth publishing. 5th. Edition	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	No	Holum, JR. Fundamentos de química general, orgánica y bioquímica LimusaWil	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	Si	Referencia de artículos recomendados en las clases	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	No	Guías de laboratorio, referencias de artículos recomendados en el laboratorio.	

7. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA/ DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	Inducción	1	Conferencia	Aula de clases
2	Teoría: Modelos atómicos Laboratorio: Bioseguridad	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
3	Teoría: Origen de la vida-teoría celular-Bacterias-Eucariota Laboratorio: Materiales y equipos de laboratorio	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
4	Teoría: Enlaces químicos Laboratorio: Microscopía	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio

5	Teoría: Enlaces químicos Laboratorio: Observación de procariontes	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
6	Teoría: Membrana celular. Modelos. Composición. Asimetría. Fluidez Laboratorio: Observación de eucariontes	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
7	Teoría: I parcial Laboratorio: I parcial	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
8	Teoría: Propiedades fisicoquímicas del agua, soluciones y concentraciones Laboratorio: Propiedades del agua	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
9	Teoría: Propiedades fisicoquímicas del agua, soluciones y concentraciones Laboratorio: Preparación de soluciones	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
10	Teoría: pH, sistemas amortiguadores y desequilibrios acido-base Laboratorio: Determinación de pH	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
11	Teoría: Citoplasma, organelos Laboratorio: Grupos funcionales	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
12	Teoría: Citoesqueleto – uniones celulares Laboratorio: Transporte a través de la membrana	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
13	Teoría: II parcial Laboratorio: II parcial	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
14	Teoría: Introducción grupos funcionales orgánicos y cadenas hidrocarbonadas Laboratorio: Identificación de biomoléculas	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
15	Teoría: Lípidos Laboratorio: Extracción ADN vegetal	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
16	Teoría: Carbohidratos y proteínas Laboratorio: Mitosis	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
17	Teoría: Ácidos nucleicos – ciclo celular Laboratorio:	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
18	Teoría: Señalización celular Laboratorio:	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
19	Teoría: Apoptosis Laboratorio:	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio
20	Teoría: Final Laboratorio: Final	5	Teórico Experimental	Aula de Clases /Aula Extendida Laboratorio